CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Extrema de (a|x)(b|x) sur la sphère unité (Mines)

Énoncé

Soient a, b deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 2$, et $S = \{x \in E : \|x\| = 1\}$. Montrer que $f : x \mapsto (a|x)(b|x)$ admet sur S un minimum et un maximum, et les déterminer.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- S est compacte en dimension finie, f continue.

Ce qu'on te demande. Écrire f comme différence de carrés à l'aide de $c = a + b$ et $d = a - b$, qui sont orthogonaux.

Corrigé

1. Existence

S est fermée (image réciproque de $\{1\}$ par la norme continue) et bornée, donc compacte en dimension finie. f est continue (produit de formes linéaires continues) : elle est bornée et atteint ses bornes sur S.

2. Différence de carrés

Posons $c = a + b$, $d = a - b$, $s = (a|b)$. Comme $uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2]$:

$$f(x) = \frac{1}{4}\Big[(c|x)^2 - (d|x)^2\Big].$$

De plus $(c|d) = \|a\|^2 - \|b\|^2 = 0$, $\|c\|^2 = 2 + 2s$, $\|d\|^2 = 2 - 2s$.

3. Cas générique a ≠ ±b

Si $a \neq \pm b$, alors $c \neq 0$ et $d \neq 0$; $\left(\frac{c}{\|c\|}, \frac{d}{\|d\|}\right)$ est orthonormée. Pour $x \in S$, l'inégalité de Bessel donne

$$\frac{(c|x)^2}{\|c\|^2} + \frac{(d|x)^2}{\|d\|^2} \leqslant 1.$$

Donc $(c|x)^2 \leqslant \|c\|^2$ et

$$f(x) \leqslant \frac{1}{4}(c|x)^2 \leqslant \frac{\|c\|^2}{4} = \frac{1+s}{2},$$

avec égalité en $x = \frac{c}{\|c\|}$ (alors $(d|x) = 0$ et $(c|x) = \|c\|$). De même $f(x) \geqslant -\frac{1}{4}(d|x)^2 \geqslant -\frac{\|d\|^2}{4} = \frac{s-1}{2}$, avec égalité en $x = \frac{d}{\|d\|}$.

4. Cas a = ±b et conclusion

Si $a = b$ ($s = 1$) : $f(x) = (a|x)^2$, qui vaut au plus 1 (Cauchy-Schwarz, atteint en a) et au moins 0 (atteint en un $x \in S \cap a^\perp$, qui existe car $n \geqslant 2$). Si $a = -b$ ($s = -1$) : $f(x) = -(a|x)^2$, d'extrema 0 et -1. Dans les deux cas les formules générales restent valables. Finalement :

$$\max_S f = \frac{1+(a|b)}{2}, \qquad \min_S f = \frac{(a|b)-1}{2}.$$

Interprétation : $f(x) = (x \,|\, \varphi(x))/2$ avec φ l'endomorphisme symétrique de l'exercice précédent, dont les valeurs propres extrêmes sont $1+s$ et $s-1$ (et 0 si $n \geqslant 3$).

Le piège

Ne pas oublier les cas dégénérés $a = \pm b$ (où c ou d est nul), et l'hypothèse $n \geqslant 2$ qui sert pour atteindre 0.

La méthode

Forme quadratique sur la sphère : la diagonaliser à la main (ici via $a \pm b$ orthogonaux) puis appliquer Bessel ; ou utiliser le théorème spectral (valeurs propres extrêmes).

Rappels de cours utilisés

- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.